

TRABAJO PRÁCTICO N.º 1

Un primer encuentro con la EPH

Institución y materia	Universidad de Buenos Aires - Taller de Programación
Autora	Estefanía Embarbe - Grupo 1: Formal wage employees
Períodos	Cuarto trimestre de 2024 y cuarto trimestre de 2025

Repositorio público de GitHub: https://github.com/embarbestefania-code/TP1_Programacion_EPH

Resumen

Se analizan los microdatos individuales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al cuarto trimestre de 2024 y 2025. El trabajo armoniza veinte variables de interés, trata códigos de no respuesta, estudia los valores faltantes y realiza un análisis descriptivo. Se identifica como asalariado formal a quien declara que su empleador efectúa el descuento jubilatorio. Las estimaciones de formalidad se ponderan con PONDERA y los ingresos de 2024 se actualizan a precios de 2025.

1. Datos y metodología

La base final conserva seis variables de identificación y veinte variables sociodemográficas, laborales y de ingreso. Se verificó que todas estuvieran presentes en ambos años y se armonizaron sus tipos. Los códigos especiales se reemplazaron por valores faltantes cuando correspondía: ingresos negativos, categorías fuera del dominio válido y respuestas que no aplicaban. El valor CH06 = -1 se recodificó como 0, por corresponder a personas con menos de un año.

Para hacer comparables los ingresos, P21 y P47T de 2024T4 se multiplicaron por el cociente entre los IPC promedio del cuarto trimestre de 2025 y 2024. Los índices fueron 212.21 y 278.74, respectivamente, lo que produjo un factor de actualización de 1.3135.

Período	No respondieron	Respondieron	Ocupados	Asalariados clasificados
2024T4	56	46.804	21.132	15.292
2025T4	65	43.638	19.698	13.943

Tabla 1. Composición de las bases de análisis (casos muestrales).

Se registraron 121 personas sin respuesta en ESTADO. El análisis de formalidad se restringió a 29.235 asalariados clasificados en los dos períodos.

2. Valores faltantes

El porcentaje de faltantes se calculó para las bases *respondieron* y *ocupados*. La comparación permite diferenciar la no respuesta efectiva de los faltantes estructurales, generados porque ciertos bloques del cuestionario solo corresponden a personas ocupadas o asalariadas.

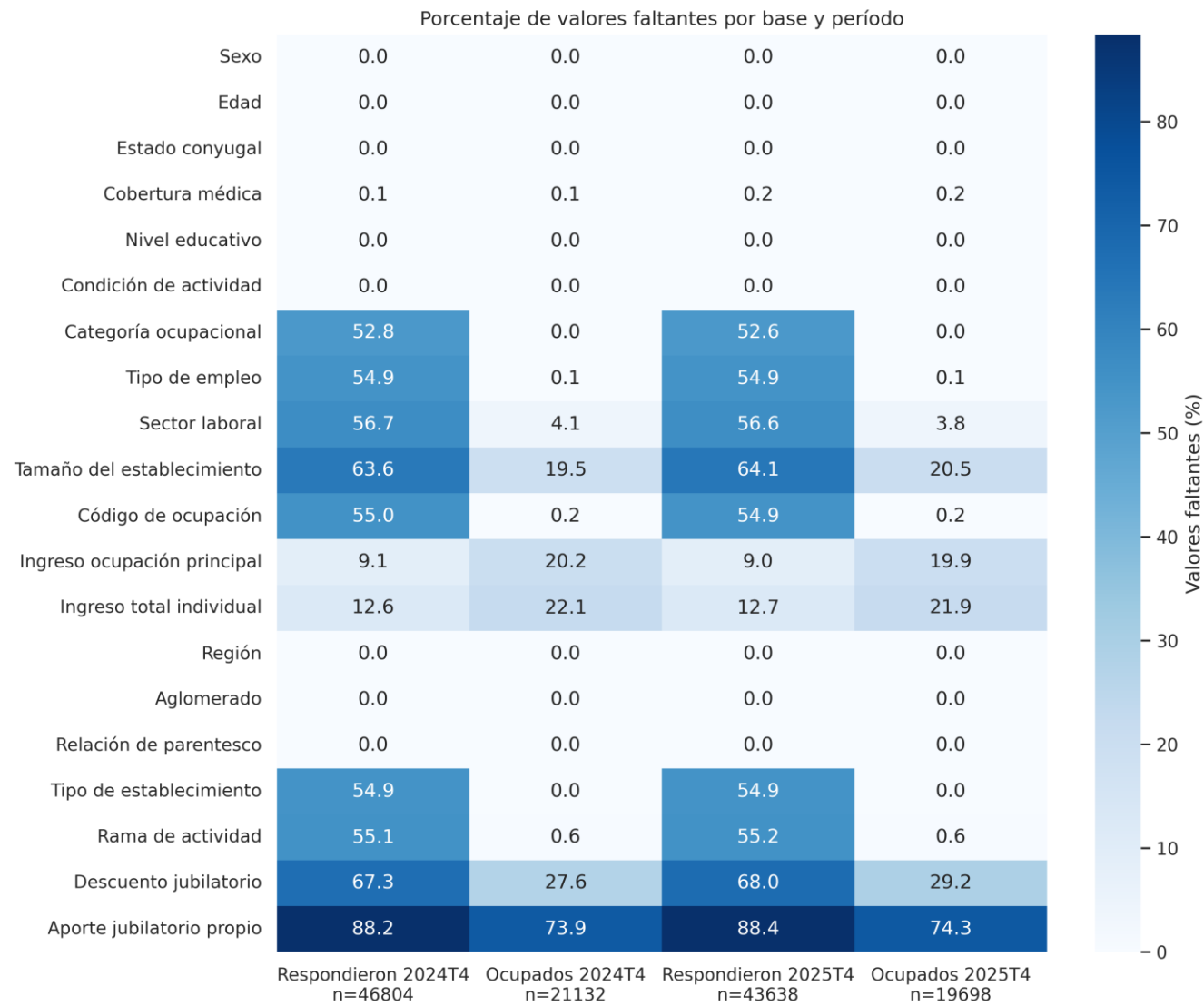


Figura 1. Porcentaje de valores faltantes por variable, base y período.

Las variables sociodemográficas muestran una cobertura prácticamente completa. En respondieron, las variables del puesto de trabajo presentan faltantes superiores al 50 %, dado que no se preguntan a toda la población. Al restringir la muestra a ocupados, los faltantes caen de manera marcada: EMPLEO se ubica en 0,1 %, SECTOR entre 3,8 % y 4,1 %, y PP04C entre 19,5 % y 20,5 %. La no respuesta de ingresos permanece alrededor de 20 % para P21 y 22 % para P47T. Los patrones son muy estables entre 2024T4 y 2025T4.

3. Análisis exploratorio

Las correlaciones de Pearson se calcularon en respondieron para conservar variación en **ESTADO**. Como varias variables son categóricas codificadas con números, los coeficientes se utilizan como descripción de asociación y no como medida causal.

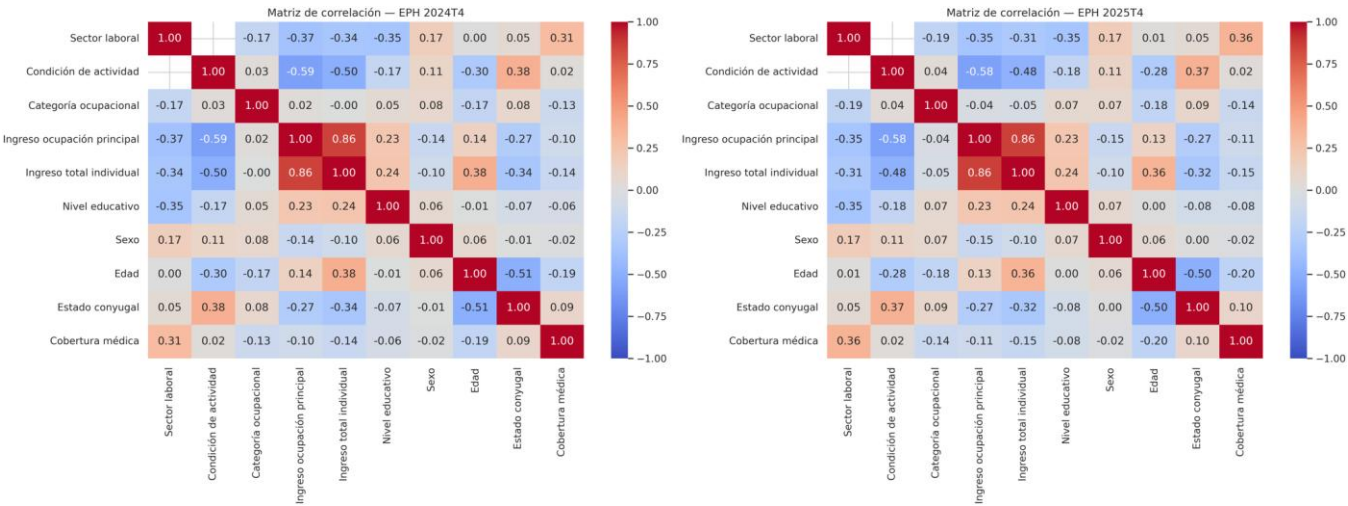


Figura 2. Matrices de correlación de 2024T4 y 2025T4.

La relación más alta se observa entre P21 y P47T (0,86 en ambos años), lo que resulta esperable porque el ingreso de la ocupación principal integra el ingreso total individual. También aparece una asociación positiva entre edad e ingreso total (0,38 en 2024 y 0,36 en 2025). La estructura general es estable: los cambios absolutos entre matrices son reducidos y el mayor no supera 0,06.

Período	Edad media	Edad mediana	Mediana ocupados P21	Mediana ocupados P47T
2024T4	36.8	35	\$ 657 mil	\$ 775 mil
2025T4	37.6	36	\$ 800 mil	\$ 800 mil

Tabla 2. Indicadores descriptivos seleccionados. Ingresos de 2024 expresados a precios de 2025.

La edad media aumenta levemente. Entre ocupados, la mediana de P21 sube de aproximadamente \$657 mil a \$800 mil y la de P47T de \$775 mil a \$800 mil, siempre a precios comparables de 2025. Las tablas completas para las veinte variables se presentan en el Apéndice A.

4. Informalidad laboral

Siguiendo a Maurizio y Monsalvo (2021), para Argentina se considera formal al asalariado cuyo empleador realiza descuentos para aportes jubilatorios. Operativamente se seleccionaron personas ocupadas con CAT_OCUP = 3 y se clasificaron como formales cuando PP07H = 1 e informales cuando PP07H = 2. Las proporciones se estimaron con PONDERA.

Período	Grupo	Formal (%)	Informal (%)
2024T4	Total	63.9	36.1
2024T4	Mujeres	61.6	38.4
2024T4	Varones	65.8	34.2
2025T4	Total	63.7	36.3
2025T4	Mujeres	61.6	38.4
2025T4	Varones	65.5	34.5

Tabla 3. Distribución ponderada de asalariados formales e informales.

La proporción de asalariados formales permanece prácticamente estable: 63,9 % en 2024T4 y 63,7 % en 2025T4. La informalidad se ubica en torno a 36 %. En ambos períodos se observa una brecha por sexo: la formalidad alcanza 61,6 % entre las mujeres, frente a 65,8 % en los varones en 2024 y 65,5 % en 2025. Por lo tanto, el principal resultado no es un cambio interanual, sino la persistencia de una menor cobertura formal entre las asalariadas.

5. Síntesis de resultados

El procesamiento muestra una estructura de datos estable entre años. Los faltantes sociodemográficos son marginales, mientras que la no respuesta de ingresos y la lógica de aplicación del cuestionario explican la mayor parte de los faltantes laborales. Las correlaciones no presentan cambios relevantes y la tasa de formalidad permanece sin variaciones significativas. La diferencia más consistente se observa entre mujeres y varones, y en la distribución de ingresos entre asalariados formales e informales.

Reflexión sobre el uso de IA

La IA fue utilizada para ordenar la secuencia del trabajo, revisar fragmentos de código e interpretar la consigna. Su aporte fue menor en la lectura de códigos específicos de la EPH, que debieron contrastarse con los diseños de registro del INDEC. Cada bloque fue ejecutado y revisado a partir de sus resultados. Modelo utilizado: Gemini integrado Colab. Tiempo total aproximado dedicado: 10 a 15 horas.

6. Distribución de ingresos

Los histogramas y densidades kernel comparan P21 y P47T entre asalariados formales e informales. Los gráficos están ponderados y el eje horizontal se limita al percentil 99 para evitar que los valores extremos oculten la forma central de las distribuciones.

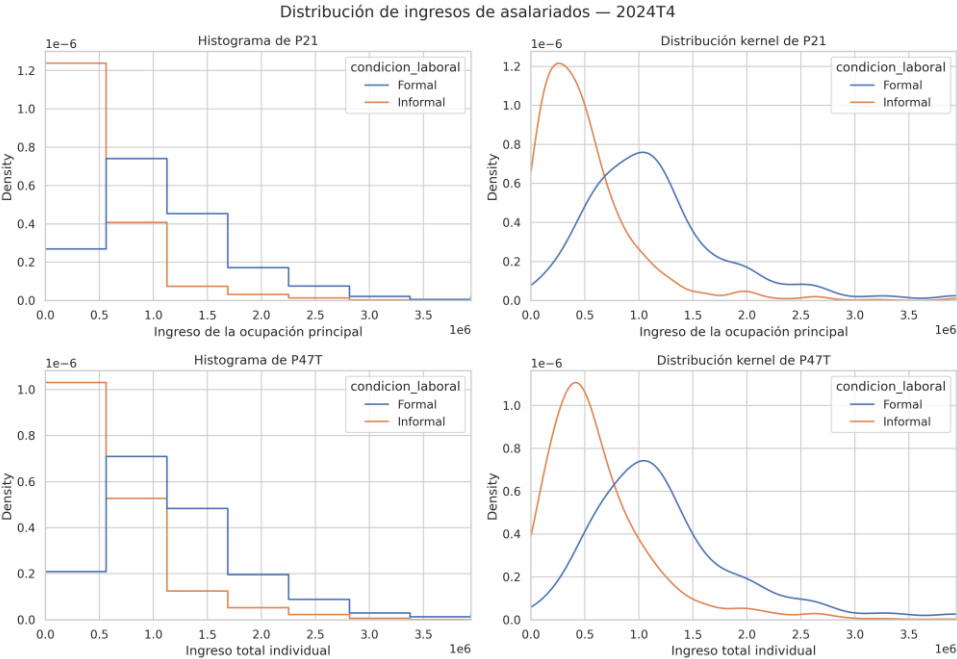


Figura 3. Distribución de ingresos de asalariados en 2024T4, a precios de 2025.

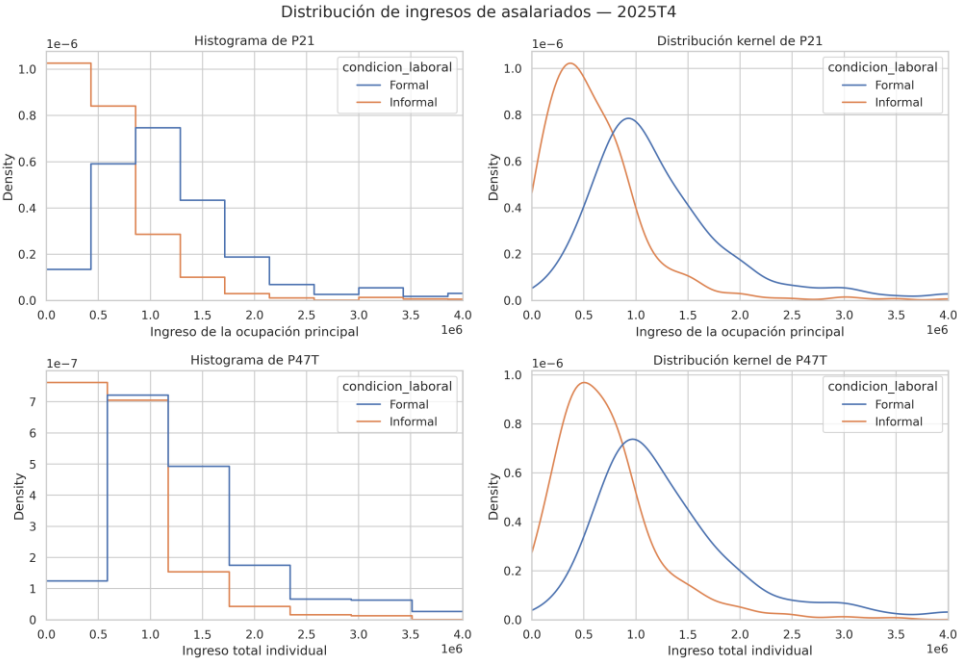


Figura 4. Distribución de ingresos de asalariados en 2025T4.

En ambos períodos, las curvas de los asalariados formales se encuentran desplazadas hacia ingresos más altos. Los informales se concentran en los tramos inferiores, tanto en P21 como en P47T. P21 mide el ingreso habitual de la ocupación principal, mientras que P47T incorpora otros ingresos individuales. Ambas variables presentan no respuesta y colas largas; el recorte gráfico mejora la lectura, pero no elimina observaciones del análisis.

Apéndice A. Estadísticas descriptivas completas - 2024T4

Variable	n	prom.	desv.	mín.	p1	p25	p50	p75	p99	máx.
Sexo	46.804	1.52	0.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Edad	46.804	36.77	22.18	0.00	1.00	18.00	35.00	54.00	85.00	103.00
Estado conyugal	46.804	3.52	1.65	1.00	1.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Cobertura médica	46.762	2.13	1.86	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	123.00
Nivel educativo	46.804	3.78	1.76	1.00	1.00	3.00	4.00	5.00	7.00	7.00
Condición de actividad	46.804	2.18	1.13	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00
Categoría ocupacional	22.076	2.70	0.54	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00
Tipo de empleo	21.116	1.43	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Sector laboral	20.275	1.38	0.61	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00
Tamaño del establecimiento	17.014	5.41	3.65	1.00	1.00	2.00	6.00	8.00	12.00	12.00
Código de ocupación	21.132	45.004	23.037	1.00	5.001	30.313	41.332	58.113	90.313	99.999
Ingreso ocupación principal	42.529	327.880	649.223	0.00	0.00	0.00	0.00	499.134	2.63 M	19.70 M
Ingreso total individual	40.900	491.578	733.807	0.00	0.00	0.00	315.242	714.953	3.28 M	21.67 M
Región	46.804	35.36	15.18	1.00	1.00	40.00	42.00	43.00	44.00	44.00
Aglomerado	46.804	23.32	17.56	2.00	2.00	12.00	22.00	32.00	93.00	93.00
Relación de parentesco	46.804	2.45	1.62	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	9.00	10.00
Tipo de establecimiento	21.132	1.80	0.43	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00

Variable	n	prom.	desv.	mín.	p1	p25	p50	p75	p99	máx.
Rama de actividad	21.00 1	6.277	2.491	20.00	104.0 0	4.803	5.800	8.501	9.700	9.900
Descuento jubilatorio	15.29 2	1.36	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Aporte jubilatorio propio	5.505	1.87	0.33	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Nota: P21 y P47T de 2024T4 se expresan a precios promedio de 2025T4. En variables categóricas, los estadísticos resumen códigos y no magnitudes continuas.

Apéndice A. Estadísticas descriptivas completas - 2025T4

Variable	n	prom.	desv.	mín.	p1	p25	p50	p75	p99	máx.
Sexo	43.638	1.53	0.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Edad	43.638	37.59	22.32	0.00	1.00	19.00	36.00	55.00	86.00	101.00
Estado conyugal	43.637	3.51	1.65	1.00	1.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Cobertura médica	43.535	2.14	1.74	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	23.00
Nivel educativo	43.638	3.75	1.74	1.00	1.00	3.00	4.00	5.00	7.00	7.00
Condición de actividad	43.638	2.17	1.12	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00
Categoría ocupacional	20.673	2.68	0.54	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00
Tipo de empleo	19.688	1.44	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Sector laboral	18.948	1.39	0.62	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00
Tamaño del establecimiento	15.662	5.22	3.66	1.00	1.00	1.00	5.00	8.00	12.00	12.00
Código de ocupación	19.698	44.960	23.023	1.00	5.002	30.312	41.332	57.314	90.313	99.999
Ingreso ocupación principal	39.724	364.445	727.928	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000	3.00 M	30.00 M
Ingreso total individual	38.084	544.200	843.555	0.00	0.00	0.00	350.000	800.000	3.50 M	30.00 M
Región	43.638	35.37	15.17	1.00	1.00	40.00	42.00	43.00	44.00	44.00
Aglomerado	43.638	23.06	17.27	2.00	2.00	10.00	22.00	32.00	93.00	93.00
Relación de parentesco	43.638	2.45	1.63	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	9.00	10.00
Tipo de establecimiento	19.698	1.80	0.42	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00

Variable	n	prom.	desv.	mín.	p1	p25	p50	p75	p99	máx.
Rama de actividad	19.570	6.271	2.493	19.00	104.00	4.803	5.601	8.501	9.700	9.900
Descuento jubilatorio	13.943	1.37	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Aporte jubilatorio propio	5.061	1.87	0.34	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Nota: P21 y P47T de 2024T4 se expresan a precios promedio de 2025T4. En variables categóricas, los estadísticos resumen códigos y no magnitudes continuas.

Apéndice B. Referencias

- INDEC (2025). Encuesta Permanente de Hogares. Diseño de registros y estructura para las bases preliminares Hogar y Personas. Cuarto trimestre de 2024.
- INDEC (2026). Encuesta Permanente de Hogares. Diseño de registros y estructura para las bases preliminares Hogar y Personas. Cuarto trimestre de 2025.
- INDEC. Índice de precios al consumidor. Informes técnicos correspondientes a 2024 y 2025.
- Maurizio, R. y Monsalvo, A. P. (2021). Informality, labour transitions, and the livelihoods of workers in Latin America. UNU-WIDER Working Paper 2021/19.
- Schwabish, J. A. (2014). An Economist's Guide to Visualizing Data. *Journal of Economic Perspectives*, 28(1), 209-234.